

必修1系统课No.50

题型技巧课

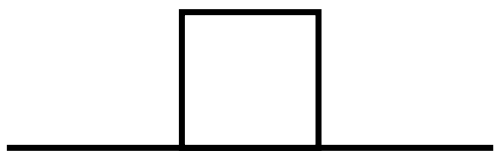
**静态平衡问题
分析步骤**

有问题直接发评论区

静态平衡与动态平衡

静态平衡：

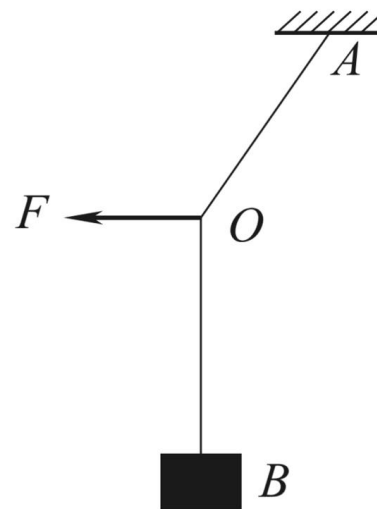
所有力方向固定，且物体平衡



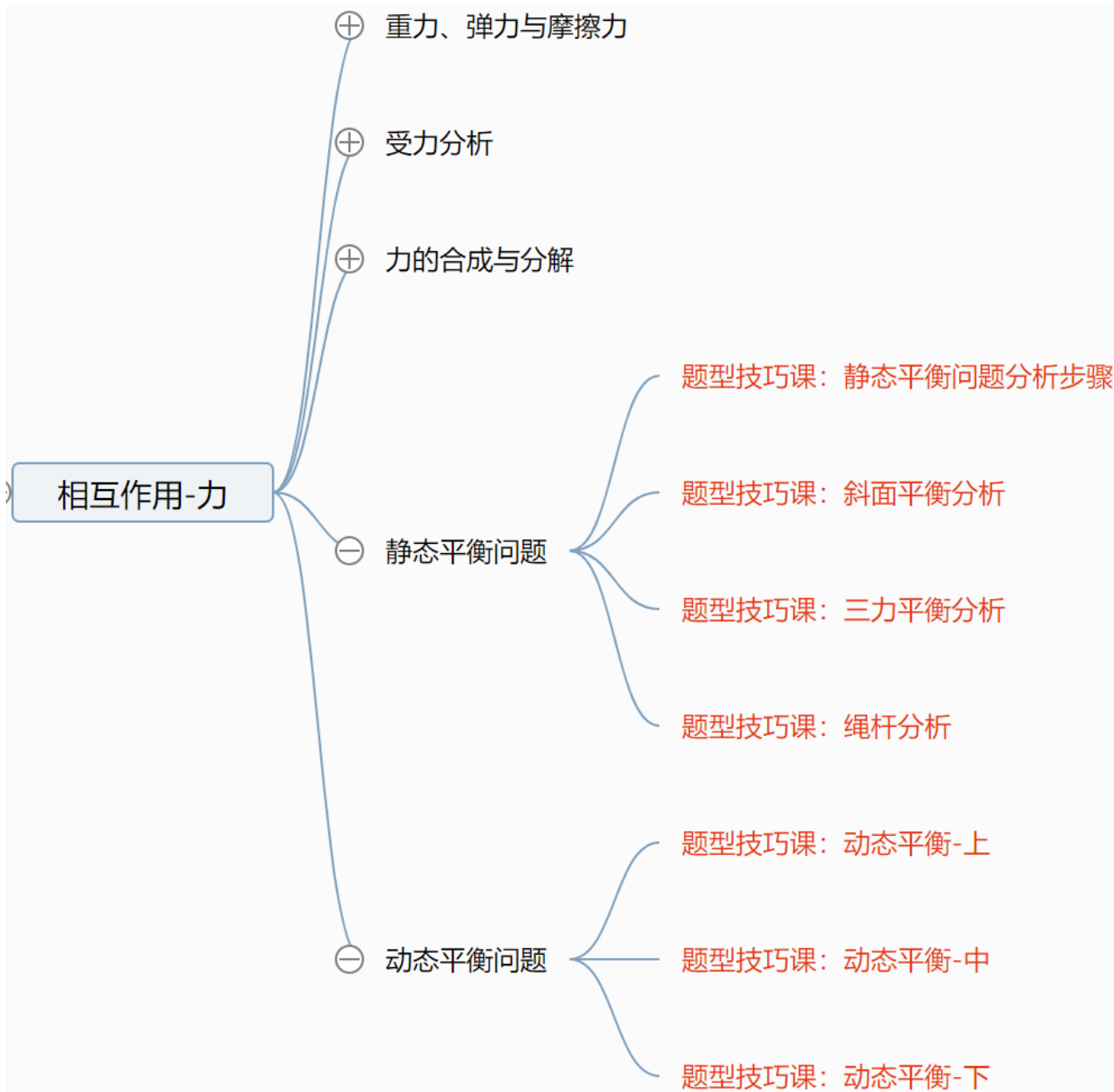
注重计算

动态平衡：

某些力在转动，且物体平衡



注重变化分析

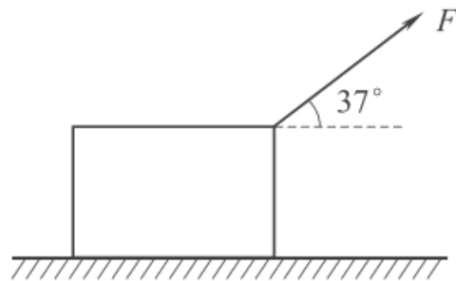


*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

如图所示，水平地面上的物体重力大小为 $G = 100\text{N}$ ，受到与水平方向成 37° 、大小为 $F = 60\text{N}$ 的拉力，已知 $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ，若物块向右做匀速直线运动，求：

- (1) 物体所受的摩擦力大小。
- (2) 物体与地面间的动摩擦因数。



已知物体受力平衡，求某个力

静态平衡问题分析步骤

1.明确对象，受力分析

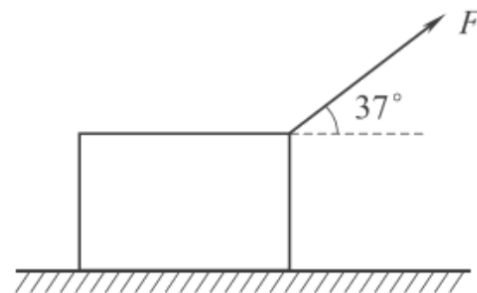
2.正交分解

3.列出 x ， y 两个方向合力为0的等式，求出待求力

如图所示，水平地面上的物体重力大小为 $G = 100\text{N}$ ，受到与水平方向成 37° 、大小为 $F = 60\text{N}$ 的拉力，已知 $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ，若物块向右做匀速直线运动，求：

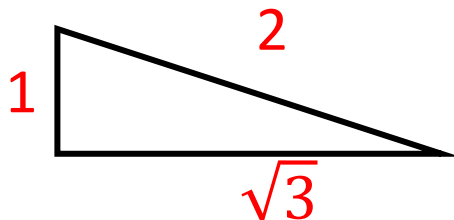
(1) 物体所受的摩擦力大小。

(2) 物体与地面间的动摩擦因数。



必会三角函数值总结

30°直角三角形



$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

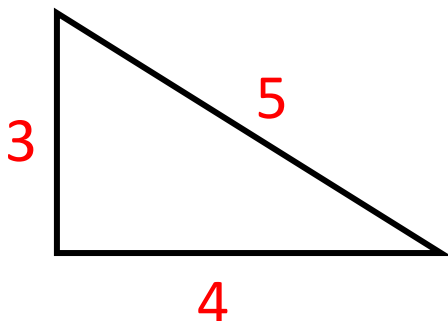
$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

必会三角函数值总结

37°直角三角形



$$\sin 37^\circ = \frac{3}{5}$$

$$\cos 37^\circ = \frac{4}{5}$$

$$\tan 37^\circ = \frac{3}{4}$$

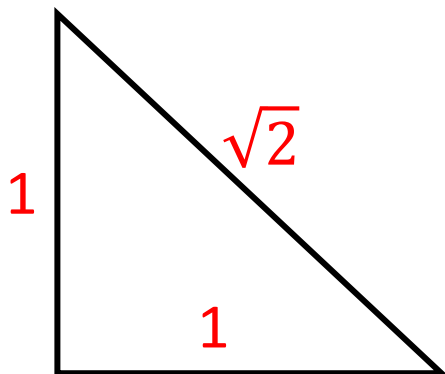
$$\sin 53^\circ = \frac{4}{5}$$

$$\cos 53^\circ = \frac{3}{5}$$

$$\tan 53^\circ = \frac{4}{3}$$

必会三角函数值总结

45°直角三角形



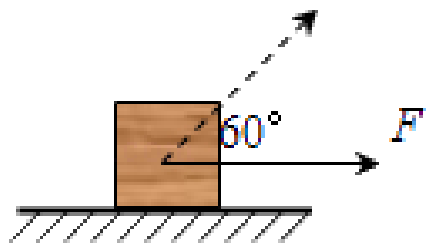
$$\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 45^\circ = 1$$

高考真题-2017·全国2卷

如图，一物块在水平拉力 F 的作用下沿水平桌面做匀速直线运动。若保持 F 的大小不变，而方向与水平面成 60° 角，物块也恰好做匀速直线运动。物块与桌面间的动摩擦因数为（ ）



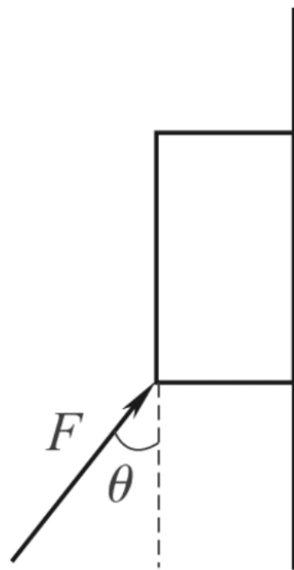
A. $2-\sqrt{3}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

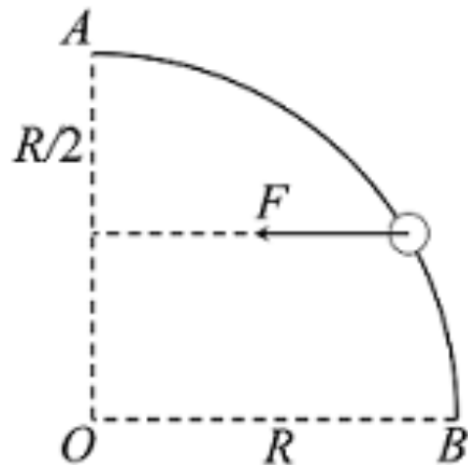
C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

如图所示，物体的质量 $m = 4.4\text{kg}$ ，用与竖直方向成 $\theta = 37^\circ$ 的斜向右上方的推力 F 把该物体压在竖直墙壁上，并使它沿墙壁在竖直方向上做匀速直线运动。物体与墙壁间的动摩擦因数 $\mu = 0.5$ ，取重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ ，求推力 F 的大小。（ $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ）



如图，光滑的四分之一圆弧轨道 AB 固定在竖直平面内， A 端在圆心 O 的正上方，穿在轨道上的小球质量为 m ，在水平拉力 F 的作用下保持静止，小球与 A 点的高度差为圆弧半径的一半，重力加速度为 g 。则水平拉力 F 与轨道对小球的弹力 N 的大小分别为（ ）



- A. $F = \frac{\sqrt{3}}{3}mg$, $N = mg$
- B. $F = \sqrt{3}mg$, $N = 2mg$
- C. $F = \frac{1}{2}mg$, $N = \sqrt{3}mg$
- D. $F = \frac{\sqrt{3}}{2}mg$, $N = \frac{1}{2}mg$

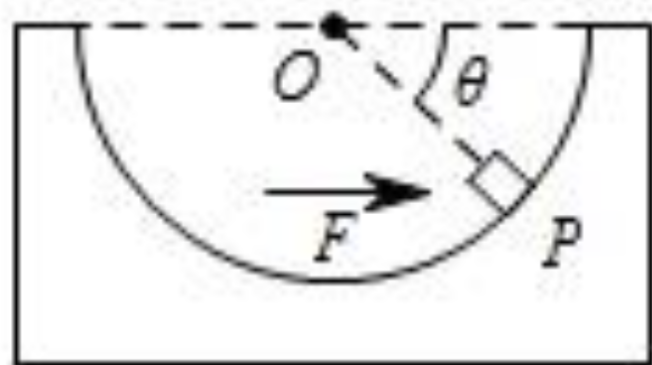
如图所示，光滑半球形容器固定在水平面上， O 为球心，一质量为 m 的小滑块，在水平力 F 的作用下静止于 P 点。设滑块所受支持力为 F_N 。 OP 与水平方向的夹角为 θ 。下列关系正确的是（ ）

A. $F = \frac{mg}{\tan \theta}$

B. $F = mg \tan \theta$

C. $F_N = \frac{mg}{\tan \theta}$

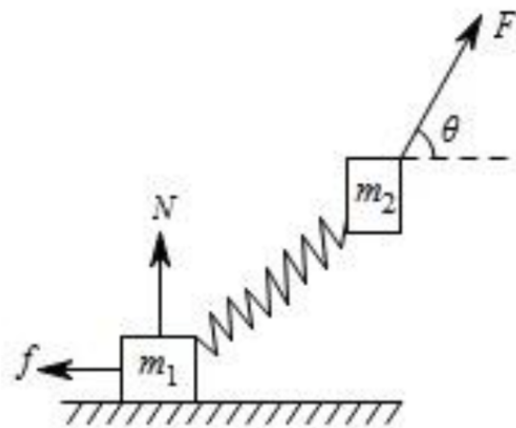
D. $F_N = mg \tan \theta$



高考真题-2010·山东

如图所示，质量为 m_1 、 m_2 的两个物体通过轻弹簧连接，在力 F 的作用下一起沿水平方向做匀速直线运动（ m_1 在地面， m_2 在空中），力 F 与水平方向成 θ 角。则 m_1 所受支持力 N 和摩擦力 f 正确的是（ ）

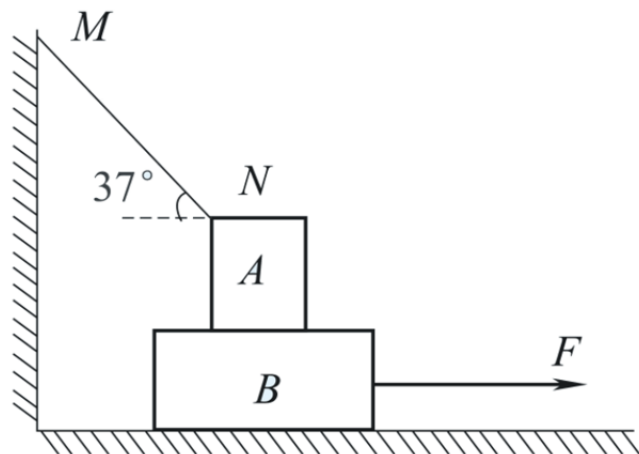
- A. $N = m_1 g + m_2 g - F \sin \theta$
- B. $N = m_1 g + m_2 g - F \cos \theta$
- C. $f = F \cos \theta$
- D. $f = F \sin \theta$



如图所示， A 、 B 的重力分别为 9.2N 和 6.4N ，各接触面间的动摩擦因数均为 0.2 ，连接墙壁与 A 之间的细绳 MN 与水平方向夹角为 37° ，现从 A 下方向右匀速拉出 B 。求：（ $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ）

（1）此时绳 MN 对 A 的拉力大小；

（2）所需的水平拉力 F 大小。



打卡时刻

【静态平衡问题分析步骤】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

已知物体受力平衡，求某个力

静态平衡问题分析步骤：

1.明确对象，受力分析

2.正交分解

3.列出x，y两个方向合力为0的等式，求出待求力

下节预告

斜面平衡分析

关注UP，物理上分！